



Institución Universitaria

CHECKLAB

Manual de Uso e Instructivo

Sistema de Gestión Logística de Laboratorios
Laboratorios de Docencia e Investigación — ITM
Versión 1.0 · 2025

1. Descripción General

CHECKLAB es un sistema web de gestión logística para los laboratorios del ITM. Permite registrar y controlar en tiempo real los préstamos de equipos, el inventario de sustancias químicas y las revisiones de elementos de protección, utilizando **códigos QR físicos** que los usuarios escanean directamente desde su celular.

Rol	Acceso	Función principal
Usuario / Estudiante	Escanea el QR con el celular	Llena el formulario (sin cuenta requerida)
Administrador / Laboratorista	Correo y contraseña en /login	Gestiona registros, genera QR y descarga reportes

2. Acceso al Sistema (Administrador)

URL de acceso: [http://\[dirección-del-servidor\]/login](http://[dirección-del-servidor]/login)

- Ingresa el **correo electrónico** institucional registrado.
- Ingresa la **contraseña**.
- Haz clic en **"Ingresar al sistema"**.

Nota: Si las credenciales son incorrectas aparecerá el mensaje "Credenciales incorrectas. Intenta de nuevo." Verifica mayúsculas y espacios.

3. Panel de Control (Dashboard)

3.1 Tarjetas de estadísticas

Cada tarjeta es clicable y lleva al módulo correspondiente:

Tarjeta	Descripción
QR Activos	Número de códigos QR activos generados
Préstamos Activos	Equipos prestados sin devolver (naranja = hay pendientes)
Total Préstamos	Histórico de todos los préstamos registrados
Sustancias Registradas	Total de productos en el inventario FGL 010
Sustancias Vencidas	Productos con fecha de vencimiento superada (rojo)
Sustancias por Vencer	Productos que vencen en los próximos 30 días
Registros EPP	Total de revisiones de elementos de protección
EPP Vencidos	Elementos con fecha de vencimiento superada (rojo)
EPP por Vencer	Elementos que vencen en los próximos 30 días

3.2 Alertas Críticas y Próximos Vencimientos

El panel muestra automáticamente (máx. 5 por categoría) las sustancias vencidas, EPP con vencimiento superado y préstamos pendientes de devolución. Si no hay alertas, aparece el mensaje **"Sin alertas críticas"**.

3.3 Actividad Reciente

Las últimas 10 acciones del sistema (crear, editar, eliminar, devolver). El enlace **"Ver todo →"** lleva al Historial completo de auditoría.

4. Gestión de Códigos QR

4.1 Crear un nuevo código QR

- Clic en "+ Nuevo QR" en la parte superior derecha.
- Selecciona el **tipo de formulario**: FGL 004, FGL 010 o FGL 140.
- Escribe el nombre del **laboratorio** (campo obligatorio).
- Agrega una **descripción** opcional (ej. "Equipos de medición").
- Clic en "**Generar QR**". El código queda activo de inmediato.

4.2 Acciones sobre QR existentes

Botón	Función
Descargar	Descarga el QR en formato SVG para imprimir y pegar físicamente en el laboratorio
Desactivar/Activar	Desactiva el QR para que no acepte nuevos formularios (útil si cambia el laboratorio)

***Nota:** Se recomienda imprimir el QR en papel adhesivo o plastificado y ubicarlo en un lugar visible del laboratorio, preferiblemente junto a la puerta o estación de trabajo.*

5. FGL 004 — Préstamo de Equipos, Herramientas y EPP

5.1 Flujo del usuario / estudiante

- Escanea el código QR del laboratorio con la cámara del celular.
- El formulario se abre en el navegador **sin instalar apps ni crear cuenta**.
- Completa: nombre completo, carné/cédula, elemento, cantidad, fecha y observaciones.
- Clic en "**Registrar Préstamo**".

5.2 Gestión desde el panel admin

La tabla muestra todos los registros con nombre del solicitante, elemento, laboratorio, fechas y estado **Activo** o **Devuelto**.

Filtros disponibles: búsqueda libre, estado (Todos/Activos/Devueltos), rango de fechas de entrega.

Acción	Descripción
Devolver	Marca el préstamo como devuelto y registra fecha y hora de devolución automáticamente
Editar	Corrige nombre, documento, elemento, cantidad u observaciones del registro
Eliminar	Elimina permanentemente el registro (requiere confirmación)

5.3 Registro manual

Clic en "+ Nuevo Registro" para ingresar un préstamo desde el panel, seleccionando el laboratorio de la lista o escribiendo uno nuevo.

6. FGL 010 — Inventario de Sustancias Químicas

6.1 Campos del formulario

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del producto	Tal como aparece en la ficha de seguridad (FDS)	Sí
Número CAS	Identificador químico internacional	No
Cantidad y unidad	Volumen o masa disponible (ej. 500 mL)	No
Ubicación	Estante, gaveta o área dentro del laboratorio	No
Fecha de vencimiento	Fecha impresa en el recipiente (AAAA-MM-DD)	No
Peligrosidad	Clase de peligro según NTC 1692	No
Controlada	Marcar si está en la lista de sustancias controladas	No
Cancerígena	Marcar si está clasificada como cancerígena	No
Registrado por	Nombre del responsable del registro	No

6.2 Alertas de vencimiento

Indicador	Significado
Fila con fondo rojo + ■■ rojo	La sustancia está vencida
Fecha en amarillo + ■	La sustancia vence en menos de 30 días
Etiqueta naranja "Controlada"	Sustancia sujeta a control especial
Etiqueta roja "Cancerígena"	Requiere manejo y almacenamiento especial

6.3 Filtros rápidos

Disponibles en la barra superior: **Todas** · **Controladas** · **Cancerígenas** · **Vencidas**.

7. FGL 140 — Control de Elementos de Protección (EPP)

7.1 Tipos de elementos registrables

- Ducha de emergencia y Lavaojos
- Extintor
- Botiquín de primeros auxilios
- Kit de derrames (ácidos/bases)
- Kit de derrames hidrocarburos
- Kit de derrames mercurio
- Otro (texto libre)

7.2 Campos del formulario

Campo	Descripción
Tipo de elemento	Selección del tipo de EPP a revisar
Identificación / Placa	Código o placa del elemento (ej. EXT-001)

Campo	Descripción
Periodicidad	Frecuencia de revisión: 15 días / 1 mes / 2 meses / Anual / Otro
Fecha de revisión	Fecha en que se realiza la inspección (obligatoria)
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento del elemento (si aplica)
Estado	Bueno · Regular · Malo
Revisado por	Nombre del responsable de la inspección
Observaciones	Anomalías encontradas o comentarios adicionales

7.3 Filtro por tipo de elemento

La barra superior permite filtrar los registros por tipo de elemento (Ducha, Extintor, Botiquín, Kit de derrames, etc.).

8. Historial de Cambios (Auditoría)

Registra automáticamente **toda acción** realizada por los administradores con fecha, hora exacta, usuario, laboratorio y descripción de la operación.

Acción	Color	Ejemplo
crear	Verde	Registro manual en Lab. Biomédica
editar	Azul	Edición de Extintor EXT-001
eliminar	Rojo	Eliminación de Ácido sulfúrico
devolucion	Morado	Devolución de Microscopio por Juan Pérez

Filtros disponibles: búsqueda libre por descripción, usuario o laboratorio; filtro por formulario (FGL-004 / FGL-010 / FGL-140); filtro por tipo de acción; rango de fechas. Se muestran hasta **500 registros** de los más recientes.

9. Descarga y Exportación de Registros

Disponible en la parte inferior de cada módulo FGL, en la sección "**Opciones de descarga**". Puede filtrarse por rango de fechas antes de descargar.

Botón	Formato	Descripción
CSV	.csv	Tabla de texto separada por comas, compatible con cualquier hoja de cálculo
Excel (Formato oficial)	.xlsx	Plantilla oficial ITM con los datos del sistema y hoja adicional "Registros CHECKLAB"
Imprimir / PDF	HTML	Abre ventana lista para imprimir o guardar como PDF desde el navegador

Nota: El archivo Excel descargado incluye las hojas originales de la plantilla ITM (FGL 004 V07 / FGL 010 V09 / FGL 140 V05) con el logo ITM como fondo, más una hoja adicional "Registros CHECKLAB" con todos los datos en formato tabla. Para FGL 140, los registros también se inyectan en las hojas por tipo de elemento.

10. Flujo de Uso Recomendado

Fase 1 — Configuración inicial (una sola vez)

- El administrador crea los códigos QR en el panel → menú **Códigos QR**.
- Descarga cada QR en formato SVG.
- Imprime y ubica físicamente los QR en los laboratorios correspondientes.

Fase 2 — Uso diario (usuarios del laboratorio)

- El usuario escanea el QR con el celular.
- Llena el formulario en el navegador.
- El registro queda en la base de datos en tiempo real.

Fase 3 — Control y seguimiento (administrador)

- Revisar el Dashboard para alertas activas al iniciar cada jornada.
- Gestionar devoluciones pendientes en FGL 004.
- Monitorear vencimientos próximos en FGL 010 y FGL 140.
- Descargar reportes mensuales en formato Excel oficial.
- Consultar el Historial para auditorías y seguimiento de cambios.

11. Semáforo de Alertas Visuales

Indicador visual	Significado
Fondo rojo en fila de tabla	Elemento o sustancia con vencimiento superado
■ rojo junto a la fecha	Vencimiento superado — acción inmediata requerida
■ amarillo junto a la fecha	Vence en menos de 30 días — programar revisión
Tarjeta naranja en dashboard	Hay préstamos de equipos sin devolver
Tarjeta roja con conteo en dashboard	Hay vencimientos críticos activos
■ Sin alertas críticas	Todos los registros están al día

12. Consideraciones Técnicas

Aspecto	Detalle
Conexión requerida	Internet activo. Si aparece error de conexión, verificar que el proyecto Supabase esté activo (no pausado).
Compatibilidad	Cualquier navegador moderno: Chrome, Firefox, Safari, Edge. Formularios optimizados para celular.
Seguridad	Formularios QR solo permiten insertar registros. Lectura y edición requieren autenticación de admin. RL.
Sesión admin	Persiste hasta cerrar el navegador. No hay timeout automático.
Base de datos	Supabase (PostgreSQL). Plan gratuito pausa el proyecto tras 1 semana de inactividad — reactivar desde el panel.